

KPK & FPB (Power-Up untuk Senjata) - Adyatama Haikal

Created: 8/9/2026

Student

Student: Adyatama Haikal Akmal

Topic: KPK & FPB (Power-Up untuk Senjata)

Status: completed

Lesson Plan

Learning Objectives

- Menghitung nilai KPK dari dua bilangan menggunakan metode pohon faktor atau tabel.
- Menghitung nilai FPB dari dua bilangan untuk menentukan pembagian sumber daya yang maksimal.
- Memecahkan masalah kontekstual yang melibatkan durasi waktu berulang (KPK) dan pembagian barang sama rata (FPB) dalam skenario game.
- Menganalisis perbedaan penggunaan KPK dan FPB berdasarkan kata kunci dalam sebuah quest matematika.

Lesson Information

Lesson Sections

1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Adyatama! Siap untuk leveling up hari ini? Sebelum kita masuk ke boss battle, kita perlu kalibrasi skill dasar dulu. Ingat misi kita sebelumnya tentang melompat di platform dan mencari kunci pintu? Yuk, jawab cepat di chatbox ya! 1) Sebutkan 3 kelipatan pertama dari platform angka 12. 2) Jika hero melompat setiap 8 langkah, apakah dia akan mendarat di angka 36? 3) Temukan semua kunci (faktor) dari pintu nomor 18. 4) Apakah angka 5 merupakan faktor dari pintu nomor 25?

Activities:

- *Quick-fire chatbox response untuk Kelipatan dan Faktor.*
- *Verifikasi jawaban secara langsung oleh guru.*

2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Bayangkan kamu punya dua senjata Mythic. Senjata A mengeluarkan skill setiap 6 detik, dan Senjata B setiap 9 detik. Kapan keduanya akan meledak bersamaan? Itu namanya KPK. Atau, kamu punya 24 ramuan HP dan 36 ramuan Mana yang ingin dibagikan ke teman satu guild sebanyak mungkin dengan jumlah yang sama rata. Itu namanya FPB. Hari ini, kita akan menguasai 'Power-Up' ini untuk menyelesaikan quest sulit!

Activities:

- *Diskusi singkat tentang timing skill dalam game.*
- *Visualisasi pembagian loot box.*

3. Review of Prior Knowledge (5 minutes)

Teacher Script:

Kuncinya ada di 'Pohon Faktor' dan 'Bilangan Prima'. Masih ingat bilangan prima? 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kita akan menggunakan mereka untuk membedah angka besar menjadi komponen terkecil. Ayo kita coba bedah angka 20 dan 30 bersama di whiteboard.

Activities:

- *Menggambar pohon faktor untuk angka 20 dan 30.*
- *Menuliskan faktorisasi prima (misal: $2^2 \times 5$).*

4. Problem Introduction (10 minutes)

Teacher Script:

Sekarang perhatikan: Quest Level Hard! Naga Api muncul setiap 12 menit, Naga Es muncul setiap 15 menit. Kamu ingin menyerang saat keduanya muncul bersamaan agar dapat combo bonus. Menit ke berapa itu? Di sini kita cari KPK. Rumus rahasianya: ambil semua faktor prima, jika ada yang sama, ambil pangkat terbesar. Mari kita bedah 12 dan 15!

Activities:

- *Demonstrasi perhitungan KPK dengan metode faktorisasi prima.*
- *Pengenalan konsep FPB sebagai 'Pembagi Terbesar' dengan mengambil faktor yang sama dengan pangkat terkecil.*

5. Guided Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Oke Adyatama, giliranmu. Ada musuh menjatuhkan 40 koin emas dan 60 koin perak. Kamu ingin memasukkannya ke dalam beberapa kantong dengan jumlah emas dan perak yang sama di setiap kantong. Berapa kantong terbanyak yang bisa kamu buat? Gunakan metode tabel atau pohon faktor di layar sekarang!

Activities:

- *Siswa menghitung FPB dari 40 dan 60 di whiteboard.*
- *Guru memberikan feedback langsung pada langkah pengerjaan.*

6. Independent Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Final Challenge! Kamu adalah ketua Guild. Ada dua misi: Misi A refresh setiap 18 jam, Misi B setiap 24 jam. Kapan mereka refresh bareng? (KPK). Dan kamu punya 48 pedang serta 72 perisai untuk dibagikan ke anggota. Berapa anggota maksimal yang dapat jatah sama? (FPB). Kerjakan sendiri, lalu tulis hasilnya di chat!

Activities:

- *Penyelesaian dua masalah mandiri.*
- *Self-correction berdasarkan petunjuk guru.*

7. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Luar biasa, Adyatama! Kamu sudah resmi memiliki skill KPK & FPB. KPK itu untuk 'Kapan Ketemu Lagi', FPB itu untuk 'Bagi-bagi Rata'. Jangan lupa login ke <https://learn.algonova.id/login> untuk klaim reward dan cek tugasmu ya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya!

Activities:

- *Merangkum perbedaan KPK dan FPB.*
- *Refleksi bagian mana yang paling menantang.*

Homework

Medium Questions:

1. Tentukan KPK dari 15 dan 25 untuk menentukan durasi cooldown skill.
2. Tentukan FPB dari 32 dan 48 untuk membagi item loot box.
3. Dua alarm berbunyi setiap 10 menit dan 12 menit. Kapan mereka berbunyi bersama lagi?
4. Ada 20 apel dan 30 jeruk. Berapa plastik maksimal untuk membungkus buah dengan jumlah sama?

Hard Questions:

1. Hitunglah KPK dan FPB dari 36, 54, dan 72 secara bersamaan.
2. Seorang gamer memiliki 75 diamond dan 105 ruby. Dia ingin membagi ke sebanyak mungkin teman dengan jumlah tiap jenis batu yang sama. Berapa batu yang didapat tiap teman?
3. Tiga buah lampu LED berkedip setiap 8 detik, 12 detik, dan 15 detik. Jika mulai bersama di detik ke-0, pada detik ke berapa mereka berkedip bersamaan lagi untuk kedua kalinya?
4. Bus A berangkat setiap 45 menit, Bus B setiap 60 menit. Jika pukul 08:00 mereka berangkat bersama, pukul berapa mereka bertemu lagi?
5. Carilah angka terkecil yang jika dibagi 12 dan 18 selalu bersisa 2.

6. Sebuah taman berbentuk persegi panjang berukuran 96m x 120m akan ditanami pohon di sekelilingnya dengan jarak antar pohon sejauh mungkin tapi sama. Berapa jarak tersebut?

Answer Key:

1. KPK(15,25): $15=3 \times 5$, $25=5^2$. $KPK=3 \times 5^2 = 75$.
 2. FPB(32,48): $32=2^5$, $48=2^4 \times 3$. $FPB=2^4 = 16$.
 3. KPK(10,12): 60 menit.
 4. FPB(20,30): 10 plastik.
 5. $KPK(36,54,72)=216$; $FPB(36,54,72)=18$.
 6. $FPB(75,105)=15$ teman. Tiap teman: 5 diamond & 7 ruby.
 7. $KPK(8,12,15)=120$ detik.
 8. $KPK(45,60)=180$ menit (3 jam). Pukul 11:00.
 9. $KPK(12,18)+2 = 36+2 = 38$.
 10. $FPB(96,120) = 24$ meter.
- REVIEW: Konsep Kelipatan - Kelipatan 7 antara 20 dan 40: 21, 28, 35.
- REVIEW: Konsep Kelipatan - Kelipatan persekutuan 4 dan 6 yang kurang dari 30: 12, 24.
- REVIEW: Konsep Kelipatan - Jika lompatan A adalah 5 dan B adalah 7, di angka berapa mereka pertama kali bertemu? 35.
- REVIEW: Konsep Kelipatan - Tentukan kelipatan ke-12 dari angka 13: 156.
- REVIEW: Konsep Faktor - Faktor dari 42: 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42.
- REVIEW: Konsep Faktor - Faktor prima dari 90: 2, 3, 5.
- REVIEW: Konsep Faktor - Berapa banyak faktor dari angka 64? 7 faktor (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64).
- REVIEW: Konsep Faktor - Faktor persekutuan dari 24 dan 36: 1, 2, 3, 4, 6, 12.

Parent Reminder

Update Belajar Adyatama: Misi KPK & FPB Selesai!

Hari ini Adyatama belajar konsep KPK dan FPB melalui tema game RPG. Ia berhasil menghitung kapan dua skill senjata akan aktif bersamaan dan membagi item loot secara adil. Materi ini cukup menantang, namun Adyatama menunjukkan progres yang baik dalam menggunakan metode pohon faktor.